

Lab 02.02: Exploring the Bash Shell (Part II)

Practice Contents

1. Shortcuts: ~, tab completion, wildcards

- a. The ~ symbol represents “home directory”.

Type **cd ~**.

- *Where are you?*

Home directory

Type **cd ~zappaf**.

- *What does your prompt now say?*

Chuyển sang thư mục home của user zappaf

Use **pwd** to obtain the full path to your location.

Hiển thị đường dẫn đầy đủ của thư mục hiện tại.

Type **cd ~foxr/HUMOR**.

- *What directory does your prompt show now?*

Chuyển vào thư mục HUMOR của user foxr.

- b. Type **cat bumperstickers** to make sure it exists.

Type **cat b<tab>** meaning type *cat b* and then press the *tab* key.

- *What happened?*

Bash sẽ tự động điền nốt tên file bắt đầu bằng chữ "b"

Type **cat s<tab>**. This emits a beep (if you have speakers turned on) indicating that the interpreter could not uniquely identify a file. Type **cat s<tab><tab>** (tab key twice).

- *What happened?*

Hệ thống sẽ liệt kê tất cả các file bắt đầu bằng chữ "s" vì có nhiều hơn một lựa chọn

With **cat s** on the command line, add **m<tab>**.

- *What appears?*

Tên file bắt đầu bằng "sm" sẽ được tự động hoàn thiện trên dòng lệnh

Press **<enter>**.

- c. Type **cd /usr/bin**.

Type **cat c<tab><tab>**.

- *How did pressing <tab> twice differ from in step 1b?*

Ở đây số lượng file bắt đầu bằng chữ "c" rất lớn, nên hệ thống sẽ hỏi có muốn hiển thị tất cả các lựa chọn hay không (trả lời y/n)

You may answer y or n to this.

- d. Type **cd ~/DUMMY-DIRECTORY**.

Type **ls** and then **ls *.txt**.

- *Compare the results.*

+ **ls**: Sẽ liệt kê tất cả các file và thư mục con có bên trong DUMMY-DIRECTORY.

+ **ls *.txt**: Chỉ liệt kê những file có phần mở rộng là .txt. Dấu * là ký tự đại diện cho bất kỳ chuỗi ký tự nào đứng trước đuôi .txt

- e. Type **cd directory2**.

Type **ls** to view the two files.

Type **ls aa?.***.

- Why did *aa1.abC* match but not *aa10.bBC*?

Vì dấu **?** chỉ đại diện cho duy nhất một ký tự; **aa1** thỏa mãn vì có 1 ký tự sau "aa", còn **aa10** có 2 ký tự nên bị loại

Now, type **cd ../directory3/c1**.

Type **ls foo?**.

- Why does *foo* not appear but *foo2* and *foo3* do? Explain what the **?** does.

Vì dấu **?** bắt buộc phải có một ký tự đứng sau "foo"; **foo2** và **foo3** có ký tự thứ tư, còn **foo** thì không

f. Return to DUMMY-DIRECTORY (..) and type **ls *.*[bc]***.

- Which files are listed?

Các file có phần mở rộng chứa ký tự 'b' hoặc 'c'

- Why did *aaa.abc* not appear?

Vì ký tự đầu tiên sau dấu chấm là 'a', không nằm trong tập hợp **[bc]** được yêu cầu

- What does the **[]** indicate?

Nó chỉ định một tập hợp các ký tự mà tại vị trí đó chỉ cần khớp với một trong các ký tự bên trong ngoặc

2. Command Line Editing

a. In ~/DUMMY-DIRECTORY there are files named file1.txt – file4.txt.

Let's rename them to end with .dat. The mv instruction (used to rename files) can only rename one file at a time.

Enter **mv file1.txt file1.dat**. The novice Linux user would then retype this instruction 3 times changing the numbers each time (from 1 to 2, etc). Command line editing will save you time and effort. How?

Type **control+p**.

- What does this do?

Hiển thị lại lệnh vừa thực hiện trước đó

Type **control+b**.

- What does this do?

Di chuyển con trỏ lùi lại một ký tự

Repeat this until you reach the "." before the .dat. Hit the **backspace** key to erase the "1". Type **2**.

Now type **escape+b** (hit the escape key and then type b) two times. What does **escape+b** do?

Di chuyển con trỏ lùi lại một từ

Type **control+b** to move back to the period and then backspace to erase the "1". Type **2**. Press <enter> to enter the instruction. Repeat this operation to change the 2's to 3's. Repeat this again to change the 3's to 4's. Did this get easier with each attempt? Có, việc sử dụng các phím tắt giúp chỉnh sửa lệnh nhanh hơn so với việc gõ lại toàn bộ

b. To create an empty file, type **touch filename**. Use touch to create **a_file.txt** using **touch a_file.txt**. Now, create a new file called **b_file.dat** using command line editing.

- Explain the specific steps needed to perform the operation.

+ Gọi lại lệnh **touch a_file.txt** bằng **Ctrl+p**.

+ Dùng **Ctrl+b** để di chuyển con trỏ đến vị trí tên file.

+ Xóa tên cũ và sửa thành **b_file.dat** rồi nhấn **Enter**

Notes: control+a moves you to the beginning of a line, control+e to the end, you do not need to be at the end of the line to submit the changed instruction, just press <enter> as soon as you are done.

- c. *What do each of these do: control+k, control+y, escape+f, control+d, escape+d.* You might look these up in the textbook (table 2.13).

- **control+k**: Xóa từ vị trí con trỏ đến cuối dòng.
- **control+y**: Dán lại nội dung vừa xóa.
- **escape+f**: Di chuyển con trỏ tiến lên một từ.
- **control+d**: Xóa ký tự tại vị trí con trỏ.
- **escape+d**: Xóa từ vị trí con trỏ đến hết từ đó
-

3. A pipe (|) redirects the output of one program (command) to be the input to another.

- a. Type **cd /etc** and type **ls**. The files scroll past. We used less and more earlier to display output one screen at a time. Type **ls | more**.

- *What happens?*

Danh sách file sẽ được hiển thị từng trang một thay vì chạy tuốt qua màn hình

More responds to the space bar, <enter> and s and q.

- *What do each of the space bar, enter, s and q do?*

Phím cách (space) để sang trang, Enter để xuống 1 dòng, s để nhảy dòng và q để thoát

Type **ls | less**.

- *What happens?*

Kết quả hiển thị qua lệnh **less**, cho phép cuộn lên xuống tự do bằng phím mũi tên

The less command is controlled by the same keys plus the arrow keys, <page_up>, <home>, etc. Experiment with less and *summarize how it differs from more*. At the bottom of the screen to continue scrolling,.

- *What appears when using more and what appears when using less?*

more chủ yếu cuộn xuống, còn **less** cho phép cuộn cả lên và xuống linh hoạt hơn

- b. Type **ls | sort -r | less**.

- *What does this command do?*

Liệt kê file, sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái ngược và hiển thị qua **less**

- c. Change directory to ~zappaf/ZAPPA. Type the following command **cat c* | grep "f\$" | sort**.

- *Explain what each part of this instruction does.*

Đọc các file bắt đầu bằng 'c', lọc ra các dòng kết thúc bằng chữ 'f', sau đó sắp xếp chúng

The \$ in "f\$" says "match an 'f' that ends the line".

- d. cd back to /etc. The command **wc filename** will output the number of characters (bytes), words and lines in *filename*. We can combine ls and wc to count the number of files. For instance, **ls | wc -l** will count the number of lines output by ls, or the number of files. Try it. Now, use ls and a pipe to wc to find out how many files in /etc start with the letter 'c'.

- *How many did you find? What command did you enter?*

Đã sử dụng lệnh **ls c* | wc -l**

4. File redirection is used to alter the input/output of a command.

- a. While in /etc, type **ls > ~/etc-files.txt**. This command performs an ls and sends the output to the file etc-files.txt rather than to the window.

- *Why is the ~/ necessary?*

Vì không có quyền ghi trực tiếp vào thư mục hệ thống /etc, nên phải lưu file vào thư mục home của mình

HINT: try it without the ~/.

- b. Change directory to /usr/bin. Type **ls >> ~/etc-files.txt**. cd to your home directory and type **less etc-files.txt** and examine ~/etc-files.txt.

- Explain the difference between > and >>.

> ghi đè nội dung file, còn >> ghi thêm vào cuối file đã có

- c. Most Linux commands obtain input from files rather than keyboard so there is little need for the < redirection. Let's see. Type **less ~/etc-files.txt** followed by type **less < ~/etc-files.txt**.

- Was there any difference between using < and not using it?

Không có sự khác biệt về kết quả hiển thị giữa hai cách dùng

- d. Now let's try <<. This works as *command << string* where *command* then obtains input from keyboard until you type *string*. Type **wc << quit**. Now type the following: **Hello there<enter>, how are you today?<enter>, quit<enter>**.

- What was the output of the command?

Nó trả về số dòng, số từ và số ký tự của đoạn văn bản đã nhập

Now try **wc << <enter>** and type in some sentences. How do we end the input since <enter> does not? Type **control+d**.

- e. Let's combine << and > to create a text file using cat. From your home directory, type **cat << quit > list.txt**. Now enter any list of items (e.g., grocery items, band names) but unsorted, and type quit to end.

- What output are you given?

không nhận được đầu ra (output) hiển thị trên màn hình vì toàn bộ nội dung nhập vào đã được điều hướng trực tiếp để lưu vào file **list.txt**

Type **less list.txt**. You should see your list. Type the command **cat << quit | sort > list2.txt**. Enter the same list. Type **less list2.txt**.

- How does this version of the file differ? Explain each part of the command you entered.

Nội dung trong **list2.txt** đã được sắp xếp theo thứ tự nhờ lệnh **sort**

- f. We cannot use << and > without a word in between. Try **cat << > list2.txt**.

- What response do you get?

Hệ thống sẽ báo lỗi vì thiếu từ khóa kết thúc (delimiter) giữa << và >

5. If you enter a variable or alias, it only lasts during this session. You can instead define these in one of several files so that they are available in any and every shell.

- a. First, let's do an experiment. Type **X=0 <enter>**. Type **echo \$X**. Now type **bash**. This starts a subshell (or inner session). Type **echo \$X**.

- What response do you get? Why?

Không có kết quả gì vì biến **X** chưa được xuất (export) nên không tồn tại trong subshell

Type **exit** to resume your outer session and type **echo \$X**.

- What did you get this time?

Nhận lại giá trị **0** vì đã quay lại session nơi biến **X** được định nghĩa

- b. We can make a variable accessible in other shells by exporting it. Type **export X**. Type **bash** and from the inner session, type **echo \$X**.

- What response did you get now?

Kết quả là **0** vì biến đã được chia sẻ vào subshell.

Type **X=1** to change X's value. Type **exit** and **echo \$X**.

- What value is X in this outer shell? Why?

Vẫn là 0 vì thay đổi trong subshell không ảnh hưởng ngược lại shell cha

Type **export** to list all exported variables in this shell. All but one of them are environment variables defined in various scripts; one is X. It should say X="1". Type **exit** to return to your outer session and type **export**. You will find in this list X="0" instead.

- c. Type **cd ~** to return to your home directory if you are not already there. Type **cat .bashrc**. This script runs every time you start a new Bash session. It performs only three operations: if /etc/bashrc exists, it runs that script; it adds two directories to your PATH variable and it exports PATH. If you explore /etc/bashrc, you will find that that script creates other environment variables like PROMPT_COMMAND, PS1 and PATH.
- *If you want to alter the values of your PS1 or PATH variables, would you do so from the command line, from /etc/bashrc or ~/.bashrc? Why?*
Nên sửa ở ~/.bashrc để thay đổi có hiệu lực vĩnh viễn cho riêng người dùng
- d. In your home directory, look at the contents of the file ~/.bash_profile.
- *What does this script do that .bashrc did not?*
.bash_profile thường được thực thi khi đăng nhập (login shell), còn .bashrc chạy cho mọi session terminal mới
- e. In comparing the two files (.bashrc, .bash_profile), there is a comment at the bottom of each that explain what you might use the file for.
- *What should you use .bashrc for and what should you use .bash_profile for?*
.bashrc dùng cho các alias và hàm; .bash_profile dùng cho các thiết lập môi trường và lệnh chạy khi bắt đầu đăng nhập
- f. While in your home directory, type **echo "alias me='ps aux | grep Student'" >> .bashrc**. This instruction is an echo statement to output the text "alias me='ps aux | grep Student'" and redirect the output to the file .bashrc. View your .bashrc file and you should find this entry at the bottom of the file. Thus, you have added an alias to the file. You would more conveniently edit .bashrc (or .bash_profile) using vi, but you haven't learned vi yet (it's the topic of the next lab).
- *Explain what the alias does.*
Nó thực hiện lệnh ps aux | grep Student để hiển thị các tiến trình của người dùng "Student"

Type **me**.

- *Why did it not work?*
Vì file .bashrc chưa được Bash đọc lại sau khi sửa đổi

Even though we've changed the .bashrc file, we need our Bash session to re-read this file. To do so, type **source .bashrc**. Type **me**

- *What happens this time?*

Type **alias** to see that me has been defined.

- *What does source do?*

Lệnh me sẽ hoạt động vì source ép Bash đọc lại tệp cấu hình ngay lập tức

Close your terminal window and shut down your VM.